

HOMEWORK #1

1. 设有 n 个球，每个球以同样的概率 $1/N$ 落入 N 个搁置 ($N \geq n$) 的每一个格子中，假定：(A) 某指定的 n 个格子中各落入一个球；(B) 任何 n 个格子中各落入一个球。请计算事件 A、B 发生后所提供的信息量。

$$(A) I(A) = -\log_2 \frac{n!}{N^n} \text{ bits}$$

$$(B) I(B) = -\log_2 \left(\frac{N!}{N^n(N-n)!} \right) \text{ bits}$$

2. X 和 Y 是 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上的独立、均匀分布的随机变量，求：

- a) $H(X+Y), H(X-Y), H(X \cdot Y)$
 b) $H(X+Y, X-Y), H(X+Y, X \cdot Y)$

a)

$X + Y$ 取值	概率 p
0	1/16
1	2/16
2	3/16
3	4/16
4	3/16
5	2/16
6	1/16

可得, $H(X + Y) = -\sum p \log_2 p \approx 2.656$

同理, $H(X - Y) \approx 2.656$

$X \cdot Y$ 取值	概率 p
0	7/16
1	1/16
2	2/16
3	2/16
4	1/16
6	2/16
9	1/16

可得, $H(X \cdot Y) = -\sum p \log_2 p \approx 2.397$ bits

b) $H(X + Y, X - Y) = H(X, Y) = 4$ bits

$$H(X + Y, X \cdot Y) = -4 \cdot \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} - 6 \cdot \frac{2}{16} \log_2 \frac{2}{16} = 3.25 \text{ bits}$$

3. X, Y, Z 是 3 个随机变量, 证明以下不等式成立并指出等号成立的条件:

a) $H(XY|Z) \geq H(X|Z)$

b) $I(XY; Z) \geq I(X; Z)$

c) $H(XZ) - H(X) \geq H(XYZ) - H(XY)$

d) $I(X; Z|Y) \geq I(Z; Y|X) - I(Z; Y) + I(X; Z)$

a) $H(X, Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X, Z) \geq H(X|Z)$

当 $H(Y|X, Z) = 0$ 时等号成立 (或者说基于 X, Z , Y 的值确定)。

b) $I(X, Y; Z) = H(X, Y) - H(X, Y|Z)$

$$= H(X) + H(Y|X) - [H(X|Z) + H(Y|X, Z)]$$

$$= [H(X) - H(X|Z)] + H(Y|X) - H(Y|X, Z)$$

$$= I(X; Z) + H(Y|X) - H(Y|X, Z)$$

由 $H(Y|X) = H(Y|X, Z) + I(Y; Z|X) \geq H(Y|X, Z)$, 则 $H(Y|X) - H(Y|X, Z) \geq 0$,

故 $I(X, Y; Z) = I(X; Z) + H(Y|X) - H(Y|X, Z) \geq I(X; Z)$.

当 $H(Y|X) - H(Y|X, Z) = 0$ 即 $I(Y; Z|X) = 0$ 即 $Y \perp Z|X$ 时, 等式成立。

c) $H(X, Y, Z) - H(X, Y) = H(Z|X, Y) \leq H(Z|X, Y) + I(Y; Z|X) = H(Z|X) = H(X, Z) - H(X)$

当 $I(Y; Z|X)$ 即 $Y \perp Z|X$ 时等号成立。

d) $I(X; Z) - I(Y; Z) = [I(X; Z|Y) + I(X; Y; Z)] - [I(Y; Z|X) + I(X; Y; Z)]$
 $= I(X; Z|Y) - I(Y; Z|X)$

从而有 $I(X; Z|Y) = I(Y; Z|X) - I(Y; Z) + I(X; Z)$, 从而等式恒成立。

4. 找出一个概率分布 $\{P_1, P_2, \dots, P_5\}$, 并且 $P_i > 0$, 使 $H(P_1, P_2, \dots, P_5) = 2$ 。

$(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8})$, 此时 $H = -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = 2$

5. 考虑两个发射机和一个接收机之间的平均联合互信息 $I(X_1 X_2; Y)$, 试证明:

a) $I(X_1 X_2; Y) \geq I(X_1; Y)$, 也就是用两台发射机比用一台发射机的效果好;

b) 如果 X_1 和 X_2 相互独立, 那么 $I(X_2; Y|X_1) \geq I(X_2; Y)$;

c) 如果 X_1 和 X_2 相互独立, 那么 $I(X_1X_2; Y) \geq I(X_1; Y) + I(X_2; Y)$, 也就是同时用两台发射机比单独用两台发射机的效果好。

$$a) \quad I(X_1X_2; Y) = I(Y; X_1X_2) = I(Y; X_1) + I(Y; X_2 | X_1) = I(X_1; Y) + I(Y; X_2 | X_1) \geq I(X_1; Y)$$

$$I(X_2; Y | X_1) = I(X_2; X_1Y) - I(X_2; X_1) \\ = H(X_2) + H(X_1Y) - H(X_1X_2Y) - H(X_2) - H(X_1) + H(X_1X_2)$$

$$b) \quad = H(X_2) + H(X_1Y) - H(X_1X_2Y) \\ = I(X_2; Y) + I(X_2; X_1 | Y) \\ \geq I(X_2; Y)$$

$$c) \quad I(X_1X_2; Y) = I(X_1; Y) + I(X_2; Y | X_1) \\ \geq I(X_1; Y) + I(X_2; Y)$$

6. 证明离散平稳信源有 $H(X_3 | X_1X_2) \leq H(X_2 | X_1)$, 并说明等式成立的条件。

注: 离散平稳信源:

对于离散随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$, 在任意两个不同时刻 i 和 j (i 和 j 为大于 1 的任意整数), 信源发出的消息序列的概率分布完全相同, 各维联合概率分布均与时间起点无关, 且条件概率分布均与时间起点无关, 满足: $P(X_i) = P(X_j)$; $P(X_iX_{i+1}) = P(X_jX_{j+1})$; $P(X_{i+1} | X_i) = P(X_{j+1} | X_j)$ 。

$$H(X_3 | X_1X_2) = - \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_1x_2x_3) \log P(x_3 | x_1x_2) \\ = - \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1x_2) \sum_{x_3} P(x_3 | x_1x_2) \log P(x_3 | x_1x_2) \\ \leq - \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1x_2) \sum_{x_3} P(x_3 | x_1x_2) \log P(x_3 | x_2) \\ = H(X_3 | X_2)$$

根据信源的平稳性, 有 $H(X_3 | X_2) = H(X_2 | X_1)$, 因此有 $H(X_3 | X_1X_2) \leq H(X_2 | X_1)$ 。等式成立的条件是 $P(x_3 | x_1x_2) = P(x_3 | x_2)$

7. 请证明: $\sum_{i=1}^L p_i = 1, \sum_{j=1}^M q_j = p_L$, 则

$H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, q_1, q_2, \dots, q_m) = H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H(q_1/p_L, q_2/p_L, \dots, q_m/p_L)$ 。说明该等式对于信源的含义。

(1) 证明:

$$H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, q_1, q_2, \dots, q_m) \\ = -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - \dots - p_{L-1} \log p_{L-1} - q_1 \log q_1 - q_2 \log q_2 - \dots - q_m \log q_m$$

$$\begin{aligned}
&= -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - \cdots - p_{L-1} \log p_{L-1} - p_L \log p_L + p_L \log p_L - q_1 \log q_1 \\
&\quad - q_2 \log q_2 - \cdots - q_m \log q_m \\
&= -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - \cdots - p_{L-1} \log p_{L-1} - p_L \log p_L + (q_1 + q_2 + \cdots + q_m) \log p_L \\
&\quad - q_1 \log q_1 - q_2 \log q_2 - \cdots - q_m \log q_m \\
&= -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - \cdots - p_{L-1} \log p_{L-1} - p_L \log p_L - q_1 \log \frac{q_1}{p_L} - q_2 \log \frac{q_2}{p_L} - \cdots \\
&\quad - q_m \log \frac{q_m}{p_L} \\
&= -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - \cdots - p_{L-1} \log p_{L-1} - p_L \log p_L + p_L \left(-\frac{q_1}{p_L} \log \frac{q_1}{p_L} - \frac{q_2}{p_L} \log \frac{q_2}{p_L} \right. \\
&\quad \left. - \cdots - \frac{q_m}{p_L} \log \frac{q_m}{p_L} \right) \\
&= H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H\left(\frac{q_1}{p_L}, \frac{q_2}{p_L}, \dots, \frac{q_m}{p_L}\right).
\end{aligned}$$

(2) 含义:

将原信源中某一信源符号进行分割，而分割后的符号概率之和等于被分割的原符号的概率，则新信源的信息熵增加，熵所增加的一项就是由于分割而产生的不确定性量。

8. 在一个布袋子中有三枚硬币，分别用 H、T、F 来表示，H 的两面都是正面，T 的两面都是反面，F 是一个正面一个反面的均匀硬币。随机选择一枚硬币并投掷两次，用 X 表示所选择的硬币，Y₁, Y₂ 表示两次投掷的结果，Z 表示两次投掷中出现正面的次数。求：

- I(X; Y₁)
 - I(X; Z)
 - I(Y₁; Y₂)
- a) 由于 $I(X; Y_1) = H(Y_1) - H(Y_1 | X)$
先求 $P(Y_1 = 1) = \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, $P(Y_1 = 0) = \frac{1}{2}$
可得 $H(Y_1) = 1$
再求 $H(Y_1 | X = H) = 0$, $H(Y_1 | X = T) = 0$, $H(Y_1 | X = F) = 1$
可得 $H(Y_1 | X) = \frac{1}{3}$
因此, $I(X; Y_1) = H(Y_1) - H(Y_1 | X) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ bits
- b) $I(X; Z) = H(Z) - H(Z | X)$
 $H(Z) = -P(Z = 0) \log_2 P(Z = 0) - P(Z = 1) \log_2 P(Z = 1) - P(Z = 2) \log_2 P(Z = 2)$
 $= -2 \cdot \frac{5}{12} \log_2 \frac{5}{12} - \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} \approx 1.4834$
 $H(Z | X) = \frac{1}{3} H(Z | H) + \frac{1}{3} H(Z | T) + \frac{1}{3} H(Z | F) = 0 + 0 + 3 \cdot 1.5 = 0.5$

因此, $I(X; Z) = H(Z) - H(Z | X) \approx 0.9834$ bits

c) $I(Y_1; Y_2) = H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1, Y_2) = 1 + 1 - \left(-2 \cdot \frac{5}{12} \log_2 \frac{5}{12} - 2 \cdot \frac{1}{12} \log_2 \frac{1}{12} \right) \approx$
0.3500 bits